

Partie 04 — Exercices

Visualiser des données

Oskar Laverny

Table des matières

Exercice 1 — Exploration rapide	1
Exercice 2 — <code>ggplot2</code>	1
Exercice 3 — Comparer des groupes	1
Exercice 4 — Graphique final	1
Exercice 5 — Choisir plutôt que coder	2

Utilisez `patients.csv`, `ggplot2` et, lorsque nécessaire, `dplyr`.

Exercice 1 — Exploration rapide

Avec les fonctions graphiques de base :

1. représentez la distribution de `age` ;
2. représentez la distribution de `tas` avec un boxplot ;
3. tracez `tas` en fonction de `age`.

Exercice 2 — `ggplot2`

Reproduisez les trois graphiques précédents avec `ggplot2`.

Ajoutez des labels d'axes explicites et `theme_minimal()`.

Exercice 3 — Comparer des groupes

1. faites un boxplot de `score` selon `groupe` ;
2. colorez un nuage de points `age` / `tas` selon `sexe` ;
3. créez une facette par `traitement`.

Exercice 4 — Graphique final

Créez un graphique montrant la relation entre âge et TAS :

- un point par patient ;
- une couleur par sexe ;
- une droite de tendance linéaire ;
- un titre et des axes nommés ;
- un thème minimal.

Enregistrez-le avec `ggsave()`.

Exercice 5 — Choisir plutôt que coder

Pour chaque question, proposez un type de graphique :

1. comparer la distribution de l'IMC entre deux groupes ;
2. compter le nombre de patients par traitement ;
3. étudier l'association entre âge et score ;
4. comparer cette association selon trois traitements.